

ParcialTeorico1.pdf



Anónimo



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MÁSTER EN

**Gestión Medioambiental
y Sostenibilidad**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo

Curso/Course 2021-2022

Bases de Datos / Databases CONTROL TEORÍA 1 – THEORY – Model(o) 3

TEST: Respuesta correcta +3 puntos, incorrecta -1, en blanco +0 (mínimo requerido: 3 puntos)

Sólo hay una respuesta correcta. En caso de duda, marcar la que sea "más correcta".

HÁGANSE LLEGAR LAS SUGERENCIAS PARA LA CORRECCIÓN DEL TEST ANTES DEL SÁBADO PRÓXIMO A DARIOA@UNIOVLES

Multiple Choice: Correct answer +3, incorrect -1, blank +0 (minimum grade required: 3 points)

Only one correct answer. When in doubt, mark the "most correct"

PLEASE DELIVER SUGGESTIONS FOR THE GRADING OF THIS TEST BEFORE NEXT SATURDAY TO DARIOA@UNIOVLES

1) En el modelo Entidad-Relación tienen al menos una clave candidato /

In the Entity-Relationship model, there is at least a candidate key for

- ☒ a) Entidades Fuertes SI, Entidades Débiles NO, Relaciones SI /
Strong Entities YES, Weak Entities NO, Relationships YES
- b) Entidades Fuertes SI, Entidades Débiles SI, Relaciones SI /
Strong Entities YES, Weak Entities YES, Relationships YES
- c) Entidades Fuertes SI, Entidades Débiles NO, Relaciones NO /
Strong Entities YES, Weak Entities NO, Relationships NO
- d) Entidades Fuertes SI, Entidades Débiles SI, Relaciones NO /
Strong Entities YES, Weak Entities YES, Relationships NO

2) Inconvenientes, en general, de los sistemas tradicionales de procesamiento de ficheros frente a los sistemas de gestión de bases de datos son /

Disadvantages, in general, of traditional file processing systems, against database management systems are

- ☒ a) Grandes problemas de independencia física de datos /
Serious physical data independence problems
- b) Falta de soporte para dominios atómicos / Lack of support for atomic domains
- c) Una menor rapidez en el acceso físico a los datos / Less performance in physical data access
- d) Mayor dificultad de utilización de las aplicaciones por parte de los usuarios /
More difficult application usage by the users

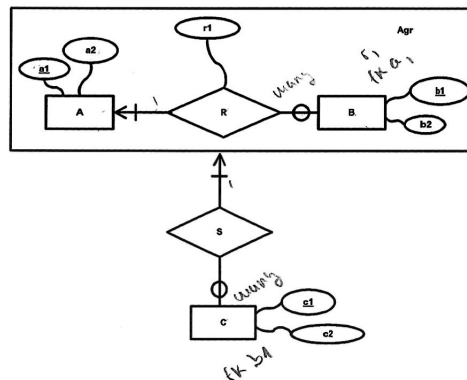
3) Dado el siguiente diagrama Entidad-Relación en los mecanismos normales de representación mediante tablas son representaciones válidas (el atributo r1 NO forma parte de la clave de R) /
Given the following Entity-Relationship diagram, in the usual mapping into tables mechanisms, a valid mapping is (r1 attribute is NOT part of the key for R):

- a) A(a1, a2) B(b1, b2) C(c1, c2)
Agr(a1, b1, r1) S(b1, c1)
- b) A(a1, a2, b1, r1) B(b1, b2) C(c1, c2, a1)
- ☒ c) A(a1, a2) B(b1, b2, a1, r1) C(c1, c2, b1)
- d) A(a1, a2) B(b1, b2) C(c1, c2) R(a1, b1, r1) S(a1, b1, c1)

4) Algunas de las propiedades clásicas de las transacciones de bases de datos son /

Some of the "classic" properties of database transactions are

- a) Concurrencia y Disponibilidad / Concurrency and Availability
- b) Consistencia y Disponibilidad / Consistency and Availability
- c) Atomicidad y Aislamiento / Atomicity and Isolation
- ☒ d) Atomicidad y Concurrencia / Atomicity and Concurrency



5) En los mecanismos normales de representación mediante tablas de un conjunto de relaciones del modelo

Entidad-Relación /

In the default mapping into tables of a set of relationships of the Entity-Relationship model

- ☒ a) Los atributos siempre forman parte de las posibles claves de la tabla /
Attributes are always part of the possible keys of the table
- b) Siempre se genera una tabla por cada conjunto de relaciones /
A table is always generated per each set of relationships
- c) Los atributos simplemente descriptivos no pasan a formar parte de la tabla /
Just descriptive attributes do not form part of the table
- ☒ d) La tabla resultante podría tener más de una clave externa /
The resulting table could have more than one foreign key

6) El Gestor de Transacciones de un Sistema de Gestión de Bases de Datos /

The Transaction Manager of a Database Management System

- a) Almacena los metadatos / Stores the metadata
- b) Se ocupa de controlar los periféricos de E/S, como discos duros /
Deals with controlling I/O peripherals, such as hard disks
- ☒ c) Gestiona la concurrencia en el acceso a los datos de la BD /
Manages the concurrency in data accesses of the DB
- d) Convierte las definiciones expresadas con el LDD a metadatos, que almacena otro componente /
Converts definitions expressed with the DDL to metadata, which is stored by another component

7) Una función típica propia del administrador de la base de datos es /

A typical function of a database administrator is

- a) Seleccionar el personal para el desarrollo de las aplicaciones /
To recruit staff for the development of applications
- b) Diseñar las aplicaciones que usan la base de datos usando UML /
Design the applications that use the database using UML
- ☒ c) Definir las restricciones de integridad necesarias mediante el lenguaje de definición de datos /
To define the necessary integrity constraints using the data definition language
- d) Escribir consultas para el desarrollo de las aplicaciones mediante el lenguaje de manejo de datos /
To write queries for the development of applications, using the data management language

8) Un Conjunto de Entidades Débil del modelo Entidad-Relación /

A Weak Entity Set of the Entity-Relationship model

- a) Puede tener más de una clave primaria / Can have more than one primary key
- b) Siempre debe tener atributos multivaluados / Must always have multivalued attributes
- c) NO puede tomar parte en un conjunto de relaciones reflexivo /
Can NOT take part in a reflexive relationship set
- ☒ d) Puede depender por existencia de otra entidad débil /
Can depend by existence on another weak entity

☒ 9) Las superclaves en el modelo Entidad-Relación / Superkeys in the Entity-Relationship model

- a) No existen, este modelo sólo tiene claves primarias /
Do not exist, as this model only has primary keys
- b) Pueden incluir varios atributos, incluso en relaciones /
Can include several attributes, even for relationships
- c) Solo aparecen cuando hay atributos derivados /
Are only needed when there are derived attributes
- d) Sólo las pueden tener las relaciones / Can only be had by relationships

☒ 10) Dado el esquema relacional R = { A, B, C, D, E }, en una relación r(R) cualquiera /
Given the relational schema R = { A, B, C, D, E }, and any possible r(R) relation

- a) { A } es una superclave / { A } is a superkey
- b) { A } podría ser una clave primaria y también externa /
{ A } could be both a primary and also a foreign key
- c) { A, B, C, D, E } es una clave candidato / { A, B, C, D, E } is a candidate key
- d) Nunca puede existir una clave externa / There can never be a foreign key

*Compras superiores a 30€



do your thing

MODELO ER (mínimo requerido: 3 puntos)

Crear un diagrama Entidad-Relación (que modele capturando la mayor semántica posible), usando características extendidas si es necesario y **convertirlo posteriormente a una serie de tablas del modelo de datos relacional**, para la monitorización del uso de remontes por parte de los esquiadores a lo largo de un día concreto de funcionamiento de una estación de esquí. También se registrarán los accidentes sufridos por los esquiadores.

- La estación dispone de una serie de remontes, los cuales tienen asignado un número diferente cada uno. Además de este número, se indica también el nombre que tiene el remonte. Debe conocerse la capacidad del remonte en esquiadores por hora.
- Los remontes están siempre bajo la supervisión de dos empleados de la estación. Algunos remontes pueden tener hasta dos empleados adicionales.
- Los empleados tienen asignado un código de empleado. También se registra el DNI y los datos de contacto del empleado (nombre y dirección), así como el salario diario que recibe el empleado.
- Los remontes tienen un dispositivo que detecta el paso de los esquiadores al remonte (por tecnología de radio incorporada en el forfait). Cada vez que el esquiador accede al remonte, se registrará la hora en la que esto sucede. Un mismo esquiador puede acceder todas las veces que quiera a los remontes, aunque no en el mismo instante de tiempo.
- Cuando un esquiador accede a un remonte determinado, se le pueden imponer varias multas (por diferentes motivos que están catalogados por la estación, por ejemplo no llevar mascarilla, no llevar casco, molestar a otros esquiadores en la cola, etc.). Cada motivo de multa tiene aparejado un importe en euros. Por supuesto, lo normal es que un esquiador no reciba ninguna multa, aunque hay veces que reciben varias multas en el mismo acceso.
- La multa es impuesta por uno de los empleados, que necesariamente debe ser de los que se ocupan de la supervisión del remonte en cuestión. Existe un complemento salarial del empleado que depende directamente del número de multas que imponga (actualmente se acumulan 10 euros por multa, aunque podría cambiar según la política de la empresa).
- Los esquiadores se identifican por el número de su forfait de acceso. También se registra el DNI, nombre y apellidos, así como la fecha de nacimiento.
- Se deben monitorizar también los accidentes sufridos por los esquiadores durante la jornada de esquí. Cuando un esquiador se accidenta, se anota la hora del accidente, así como una descripción de las circunstancias del accidente, y una evaluación preliminar de la gravedad. Aunque no es habitual, se puede dar el caso de que un mismo esquiador tenga varios accidentes en el día.

Indicar en un listado las **RESTRICCIONES QUE NO QUEDAN RECOGIDAS EN EL DIAGRAMA**.

Nota: Sólo es necesario representar aquellos atributos de las entidades que sean fundamentales para comprender el esquema. Representar de la manera más amplia (de la manera que parezca más razonable) aquellos aspectos que no queden completamente definidos en el enunciado anterior. Razonar en cada caso la representación que se elige.

ER MODEL (minimum grade required: 3 points)

Develop an Entity-Relationship diagram (capturing the most semantics), using extended features of the E-R model if needed, and then **reduce it to a set of relations (tables) in the relational model**. The universe of discourse is the monitoring the skiers' use of ski lifts along a specific day of operation of a ski station. We will also register accidents suffered by skiers.

- The station has a several lifts. Each one has a different number assigned. Besides, the name of the lift is also stated. We should also know the capacity of the lift in skiers per hour.
- Lifts are always under the supervision of two employees of the station. Some lifts could have up to two additional employees.
- Employees have an employee code assigned. The DNI and contact data (name and address) are also registered. The daily salary the employee gets is stored as well.
- Lifts have a device that detects the access of the skiers to the lift (using radio technology embedded in the pass). Each time the skiers enters the lift, the hour where this happens is registered. A given skier can access the lifts as many times as they like, but not in the same moment of time.
- When a skier accesses a given lift, several fines can be imposed to them (due to several reasons that are catalogued by the station, for example: not wearing a mask, not wearing a helmet, disturb other skiers in the queue, etc.). Each reason for a fine is accompanied by a fine amount in euros. Of course, a skier not receiving any fine is usually the case. However, sometimes a skier can receive several fines in the same access to the lift.
- The fine is imposed by one of the employees, which must necessarily be one of the employees who supervise the lift in question. There is a salary complement for the employee that is depends directly on the number of fines imposed by the employee (currently, the employee accumulates 10 euros per fine, although this could change in line with the company policy).
- Skiers are identified by the number of their pass. The DNI, name and surname, and birthdate are also registered.
- We should also monitor the accidents suffered by the skiers along the ski day. When a skier has an accident, the hour of the accident is stored. The description of the circumstances of the accident is also stored, and a preliminary evaluation of the seriousness of the accident. It is not usual, but it is possible that the same skier has several accidents along the day.

List the CONSTRAINTS NOT CAPTURED IN THE DIAGRAM

Note: Only the fundamental attributes needed to understand the schema should be drawn on the diagram. Represent in the broadest way (the most reasonable way) the parts that are not completely defined by the previous wording. Explain the representation chosen in each case.